Варіант 10.

Мінімізувати функцію $f(x) = 3\left(x_1 - 10\right)^2 - x_1 x_2 + 4x_2^2$.

Початкова точка $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -16 \\ -16 \end{pmatrix}$.

1. Методом спряженого градієнту Флетчера-Рівса визначити точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$.

Ітерація 0

Градієнт: [-140.000, -112.000]

Напрямок s: [140.000, 112.000]

Крок l: 0.172

l_0 = 0.172, x_1 = [8.118, 3.294] , ||f(x_1)|| = 23.353

Ітерація 1

Градієнт: [-14.588, 18.235]

Напрямок s: [16.963, -16.335]

Крок l: 0.124

l_1 = 0.124, x_2 = [10.213, 1.277] , ||f(x_2)|| = 0.000

Відповідь:

l_0 = 0.172, x_1 = [8.118, 3.294] , ||f(x_1)|| = 23.353

l_1 = 0.166, x_2 = [10.213, 1.277] , ||f(x_2)|| = 0.000

Варіант 10.

2. Методом Девідона-Флетчера-Пауелла визначити точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$.
Обчислити матрицю A_2 та порівняти її з оберненою матрицею Гессе.
Точність обчислення – 3 знаки після коми.

Ітерація 0
Напрямок s: [140.000, 112.000]
Крок l: 0.172

l_0 = 0.172, x_1 = [8.118, 3.294] , ||f(x_1)|| = 23.353

Ітерація 1
Напрямок s: [16.680, -16.063]
Крок l: 0.126

l_1 = 0.126, x_2 = [10.213, 1.277] , ||f(x_2)|| = 0.000

-----Аналіз матриць-----
Матриця A_2 (наближення DFP):
[[0.17021277 0.0212766]
 [0.0212766 0.12765957]]

Обернена матриця Гессе H^-1 (аналітична):
[[0.17021277 0.0212766]
 [0.0212766 0.12765957]]

Відповідь:
l_0 = 0.172, x_1 = [8.118, 3.294] , ||f(x_1)|| = 23.353
l_1 = 0.126, x_2 = [10.213, 1.277] , ||f(x_2)|| = 0.000